

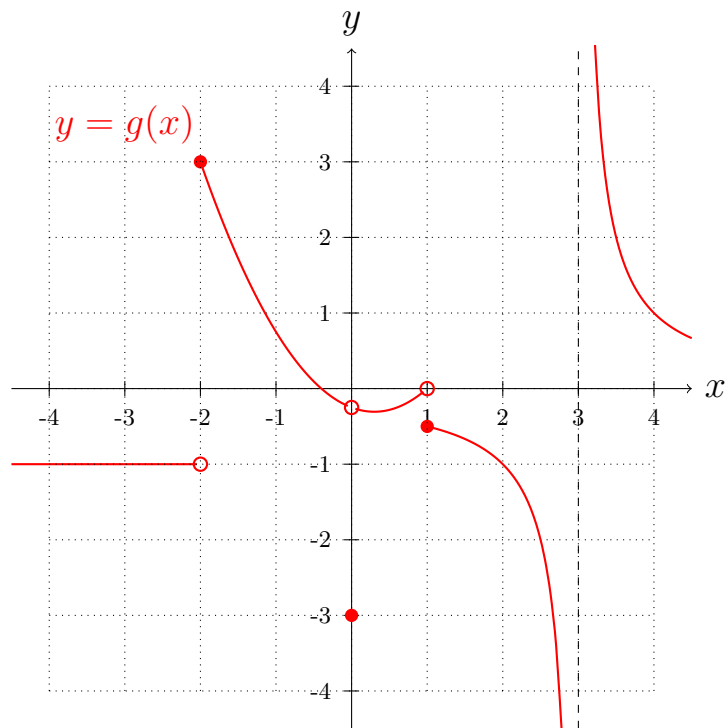
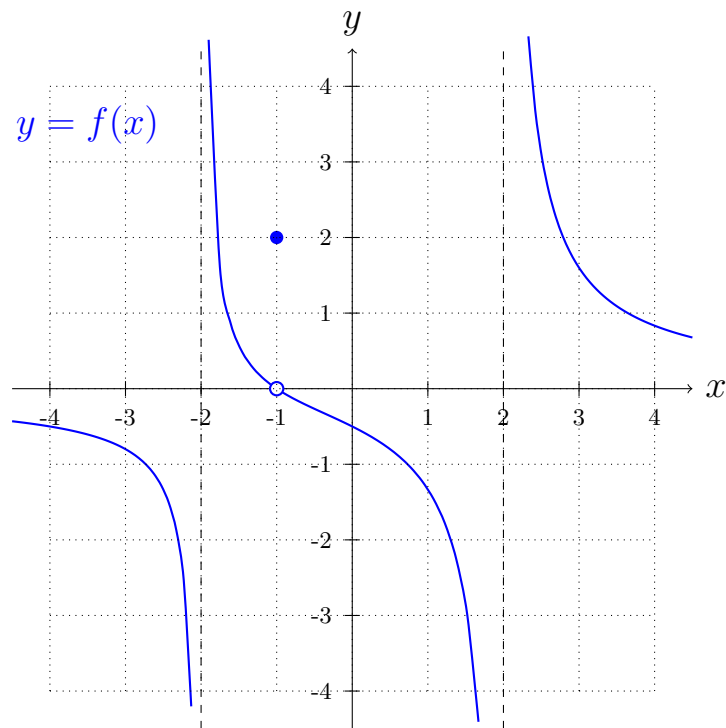


FACULTAD DE MATEMÁTICAS
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CHILE

Interrogación 1 MAT1610 - Cálculo I

Instrucciones:

- Cada pregunta vale 60 puntos, las partes de una pregunta valen lo mismo.
 - Justifique todas sus respuestas.
 - En los ejercicios que se apoyan en gráficos, no basta con dar el valor del límite: debe explicar qué se observa en la curva (comportamiento lateral, saltos, asíntotas, coincidencia o diferencia entre el valor del límite y el de la función, etc.). Sea lo más explícito posible. Ejemplo: “Se ve en el gráfico de h que la curva se acerca por ambos lados al punto (a,b) así, aunque $h(a)$ no está definido, $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = b$.”
No es que lo copien literalmente, pero esa es la idea.
 - **En caso de ser sorprendido con un celular, tablet u otro dispositivo electrónico durante la prueba, esta será evaluada con nota mínima.**
 - Duración: 120 minutos.
1. Se muestran las gráficas de dos funciones f y g . A partir de ellas, responda las preguntas sobre límites.



- (a) Determine $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$. ¿Existe $f(-1)$? ¿Coinciden?
- (b) Determine $\lim_{x \rightarrow -2^-} g(x)$ y $\lim_{x \rightarrow -2^+} g(x)$. ¿Existe el límite en $x = -2$?
- (c) Determine ecuaciones para las asíntotas verticales del gráfico de $\frac{g}{f}$.

- (d) Determine $\lim_{x \rightarrow 1} (f(-x) \cdot g(x))$.
- (e) Determine $\lim_{x \rightarrow 2^-} (f(x) \cdot g(x))$.

Solución:

- (a) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 0$ pues la curva se acerca al punto $(-1, 0)$ desde ambos lados. El punto lleno en $(-1, 2)$ indica que $f(-1) = 2$. Estos valores no coinciden.
- (b) $\lim_{x \rightarrow -2^-} g(x) = -1$ pues la curva se acerca al punto $(-2, -1)$ desde la izquierda.
 $\lim_{x \rightarrow -2^+} g(x) = 3$ pues la curva se acerca al punto $(-2, 3)$ desde la derecha.
 Al ser diferentes los límites laterales, el límite en $x = -2$ no existe.
- (c) Para que haya una asíntota en $x = a$, al menos uno de los límites laterales de $\frac{g}{f}(x)$ en a debe ser infinito (o menos infinito). Del gráfico vemos que

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = -\infty.$$

Como el límite de $f(x)$ en 3 existe, tenemos una asíntota vertical para $\frac{g}{f}$ en $x = 3$. Por otro lado, a partir del gráfico estimamos que

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} g(x) = g(-1) \approx 0.75$$

y

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 0^+,$$

entonces tenemos

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{g(x)}{f(x)} = \infty.$$

Así $x = -1$ es otra asíntota vertical de $\frac{g}{f}$.

En conclusión, las asíntotas verticales de $\frac{g}{f}$ son $x = -1$ y $x = 3$.

- (d) Calcule $\lim_{x \rightarrow 1} (f(-x) \cdot g(x))$.

En el gráfico de f podemos ver que la curva se acerca al punto $(-1, 0)$ por ambos lados, por lo que

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 0.$$

En el gráfico de g podemos ver que la curva se acerca al punto $(1, -0.5)$ por la izquierda y al punto $(1, 0)$ por la derecha, por lo que

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = -0.5$$

y

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = 0.$$

Ahora, por las leyes de los límites, tenemos que

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} (f(-x) \cdot g(x)) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} f(-x) \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) \\ &= 0 \cdot 0 = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} (f(-x) \cdot g(x)) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} f(-x) \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) \\ &= 0 \cdot g(1) = 0 \end{aligned}$$

Como los límites laterales coinciden, tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow 1} (f(-x) \cdot g(x)) = 0.$$

- (e) En la gráfica de f observamos una asíntota vertical en $x = 2$ y que el valor de f disminuye sin cota aparente cuando la curva se acerca a la asíntota.

En la gráfica de g observamos que la curva se acerca al punto $(2, -1)$ desde la izquierda.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) &= -\infty, \\ \lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) &= -1, \end{aligned}$$

Ocupando leyes de límites, tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} (f(x) \cdot g(x)) = \infty.$$

Puntajes:

Cada ítem (a)–(e): 12 pts

- Valor correcto del(los) límite(s)/conclusión: 6 pts
- Justificación desde el gráfico: 4 pts
- Notación y conclusión (existencia/no): 2 pts

2. Definición de límites.

(a) Indique un valor de $\delta > 0$ tal que

$$0 < |x - 2| < \delta \Rightarrow |x^2 - 4| < 0.1$$

(b) Demuestre que

$$\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x} = 2.$$

Concretamente, dado $\varepsilon > 0$ cualquiera (no lo puede elegir usted), encuentre un valor de $\delta > 0$ tal que

$$0 < |x - 4| < \delta \Rightarrow |\sqrt{x} - 2| < \varepsilon.$$

Solución:

(a) Podemos decidir que elegiremos $\delta < 1$ lo que nos permitirá hacer estimaciones. Queremos asegurar que si $|x - 2| < \delta$, entonces $|x^2 - 4| < 0.1$. Como $|x^2 - 4| = |x + 2||x - 2|$ y suponemos que $|x - 2| < 1$, tenemos $1 < x < 3$ por lo que $|x + 2| < 5$. Por lo tanto, si $|x - 2| < 0.02$ tenemos $|x^2 - 4| < 0.1$. Elegimos $\delta = 0.02$ (claramente menor a 1) y en resumen tenemos

$$0 < |x - 2| < 0.02 \Rightarrow |x^2 - 4| < 0.1.$$

(b) Supogamos que $\varepsilon > 0$ es arbitrario. Queremos encontrar $\delta > 0$ de manera que si $|x - 4| < \delta$, podamos asegurar que $|\sqrt{x} - 2| < \varepsilon$. La primera condición necesaria es que $\delta < 4$ para que sepamos que $x > 0$ está en el dominio de la raíz cuadrada.

Notemos que $|\sqrt{x} + 2| > 1$ por lo que $|\sqrt{x} - 2| < |\sqrt{x} - 2||\sqrt{x} + 2| = |x - 4|$. Elegimos $\delta = \varepsilon$ (o 4 si $\varepsilon > 4$) y así

$$0 < |x - 4| < \varepsilon \Rightarrow |\sqrt{x} - 2| < \varepsilon.$$

Puntajes:

(a) 30 pts

- Estrategia (acotar $|x + 2|$, rango): 8 pts
- Cálculo de una δ válida (p.ej. $\delta = 0.02$): 14 pts
- Verificación de la implicación: 6 pts
- Claridad/orden: 2 pts

(b) 30 pts

- Planteo con $\varepsilon > 0$: 6 pts
- Paso clave $|x - 4| = |\sqrt{x} - 2|(\sqrt{x} + 2)$ y cota: 10 pts
- Elección correcta de δ (p.ej. $\delta = \min\{4, \varepsilon\}$): 8 pts
- Implicación completa: 4 pts
- Redacción/rigor: 2 pts

3. Calcule los siguientes límites. En caso de no existir alguno, justifique por qué no.

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt[3]{3x + 1}}{\sqrt{3x + 1} - 1}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x + \sin(\pi x)}{19 \tan(x) - \sin(5x)}$

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right)}{\sin(x)}$

(d) $\lim_{x \rightarrow 2} e^{\frac{1}{x-2}}$

Solución:

(a) Haciendo el cambio de variable $u = \sqrt[6]{3x + 1}$ obtenemos

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt[3]{3x + 1}}{\sqrt{3x + 1} - 1} &= \lim_{u \rightarrow 1} \frac{1 - u^2}{u^3 - 1} \\ &= \lim_{u \rightarrow 1} \frac{(1 - u)(1 + u)}{(u - 1)(u^2 + u + 1)} \\ &= \lim_{u \rightarrow 1} \frac{-(1 + u)}{(u^2 + u + 1)} \\ &= -\frac{2}{3} \end{aligned}$$

(b) Veamos primero (en caso de no saberlo) que

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x \cos(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos(x)} \\ &= 1\end{aligned}$$

Ahora podemos usarlo para calcular el límite:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x + \sin(\pi x)}{19 \tan(x) - \sin(5x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 + \frac{\pi \sin(\pi x)}{\pi x}}{19 \frac{\tan(x)}{x} - 5 \frac{\sin(5x)}{5x}} \\ &= \frac{4 + \pi}{19 - 5}\end{aligned}$$

(c) Usaremos el teorema de la compresión (sandwich) para demostrar que este límite es 0. Notemos que $|\cos(\frac{1}{x})| \leq 1$ para todo $x \neq 0$. Por lo tanto,

$$-\frac{x^2}{|\sin(x)|} \leq \frac{x^2 \cos(\frac{1}{x})}{\sin(x)} \leq \frac{x^2}{|\sin(x)|}.$$

Como $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{|\sin(x)|} = 0$, por el teorema de la compresión tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cos(\frac{1}{x})}{\sin(x)} = 0.$$

(d) Veamos que el límite no existe. Notemos que si $x \rightarrow 2^+$, entonces $\frac{1}{x-2} \rightarrow +\infty$ y por lo tanto $e^{\frac{1}{x-2}} \rightarrow +\infty$. Por otro lado, si $x \rightarrow 2^-$, entonces $\frac{1}{x-2} \rightarrow -\infty$ y por lo tanto $e^{\frac{1}{x-2}} \rightarrow 0$. Como los límites laterales son diferentes, el límite no existe.

Puntajes:

Cada ítem (a)–(d): 15 pts

- Resultado correcto: 6 pts
- Técnica bien aplicada: 7 pts
- Conclusión (existencia/no, laterales/ $\pm\infty$): 2 pts

4. Demuestre que la ecuación $\frac{3x + \sin(x) - x^3}{x^2 - 1} = 0$ tiene al menos 3 soluciones reales diferentes.

Solución: Opción 1

Consideremos la función definida por

$$f(x) = \frac{3x + \operatorname{sen}(x) - x^3}{x^2 - 1}.$$

Notemos que f no está definida en $x = \pm 1$ y que es continua en su dominio, que es $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$. En particular es continua en $[1.1, 2]$. Como además

$$f(1.1) = 3.3 + \operatorname{sen}(1.1) - 1.331 > 3.3 - 1 - 1.4 > 0$$

y

$$f(2) = \frac{6 + \operatorname{sen}(2) - 8}{4 - 1} < \frac{-2 + 1}{3} < 0,$$

podemos usar el teorema de Bolzano para concluir que existe $c \in (1.1, 2)$ tal que $f(c) = 0$.

Por otra parte,

$$\begin{aligned} f(-c) &= \frac{-3c + \operatorname{sen}(-c) - (-c)^3}{(-c)^2 - 1} \\ &= \frac{-3c - \operatorname{sen}(c) + c^3}{c^2 - 1} \\ &= -\frac{3c + \operatorname{sen}(c) - c^3}{c^2 - 1} \\ &= -f(c) = 0. \end{aligned}$$

Finalmente, $f(0) = 0$. Por lo tanto, f tiene al menos 3 soluciones reales diferentes.

- Planteo y dominio ($x \neq \pm 1$): 8 pts
- Continuidad en intervalos pertinentes: 10 pts
- Bolzano en un intervalo (cambio de signo): 16 pts
- Otras dos raíces (simetría y $x = 0$): 16 pts
- Claridad y cierre (“al menos 3 soluciones”): 10 pts

Opción 2 Notamos que cualquier valor de x para el que el numerador vale 0 y el denominador no se anula, es una solución de la ecuación. Podemos entonces considerar la función definida por

$$f(x) = 3x + \operatorname{sen}(x) - x^3.$$

Notemos que el dominio de f es $\mathbb{R}$ y que es continua allí por resultados vistos en clase. Como además

$$f(1) = 3 + \sin(1) - 1 > 3 - 1 - 1 > 0$$

y

$$f(2) = \frac{6 + \sin(2) - 8}{4 - 1} < \frac{-2 + 1}{3} < 0,$$

podemos usar el teorema de Bolzano para concluir que existe $c \in (1, 2)$ tal que $f(c) = 0$.

Notando que $c \notin \{1, -1\}$, tenemos una solución de la ecuación planteada. Por otra parte,

$$\begin{aligned} f(-c) &= \frac{-3c + \sin(-c) - (-c)^3}{(-c)^2 - 1} \\ &= \frac{-3c - \sin(c) + c^3}{c^2 - 1} \\ &= -\frac{3c + \sin(c) - c^3}{c^2 - 1} \\ &= -f(c) = 0. \end{aligned}$$

También $-c \notin \{1, -1, c\}$, por lo que tenemos una segunda solución de la ecuación planteada. Finalmente, $f(0) = 0$. Por lo tanto, f tiene al menos 3 soluciones reales diferentes.

- Planteo y explicación para evitar los ceros del denominador: 8 pts
- Continuidad en $\mathbb{R}$ o en el intervalo elegido: 10 pts
- Bolzano en un intervalo (cambio de signo): 16 pts
- Otras dos raíces (simetría y $x = 0$): 16 pts
- Claridad y cierre (“al menos 3 soluciones”): 10 pts